École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Fpst

Module : Mécanique des fluides
Date : *15* Jan. *2026*
Durée : *02* h et *00* min

Examen final - Semestre 03 -

Remarques

– Les calculs se font avec quatre (4) chiffres significatifs après la virgule, sans arrondi.
– Les formules de cours sont autorisées.

Exercice 01 : (*06 pts*)

Un réservoir parallélépipédique de longueur $L = 100$ cm, de hauteur $H_0 = 40$ cm et de largeur $l = 60$ cm transporte rectilignement un nanofluide CuO-Eau de densité ρ et de concentration φ jusqu'à une hauteur de $H = 21.5$ cm. Au milieu de ce réservoir, flotte un cube solide (S) en bois d'Oregon, de densité $\rho_S = 555$ kg.m^{-3},voir Figure **1**.

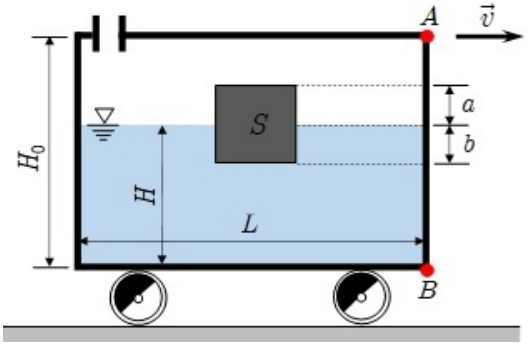


Figure 1. Réservoir mobile contenant un nanofluide.

I. Le réservoir se déplace avec une accélération nulle $\gamma = 0$ m.s^{-2}.

1. Montrer que $a/b = (1100\varphi + 89)/111$.
2. Sachant que $a/b = 1$, calculer la valeur de φ puis de la densité ρ.

II. Le réservoir décélère brusquement avec une accélération de $\gamma = -1.5$ m.s^{-2}

1. Déterminer les hauteurs H_1 et H_2 que produit le liquide dans le réservoir.
2. Déterminer la distribution de la pression relative le long de la paroi (AB).

On donne : $\rho_{Eau} = 1000$ kg.m^{-3}, $\rho_{CuO} = 6500$ kg.m^{-3}, $p_{atm} = 1.013 \times 10^5$ Pa.

Exercice 02 : (*06 pts*)

Soit l'écoulement laminaire d'un fluide ayant une densité de 10^3 kg.m^{-3} et de viscosité de 10^{-3} Pa.s défini pour les paramètres réels α et β dans un espace Cartésien (Oxy) par le champ de vitesse suivant :

$$\vec{V} = (x^2 + y^2 + \alpha x, -2xy + \beta y)$$

1. Quelle condition doit vérifier α et β pour que l'écoulement soit incompressible.
2. Déterminer dans ce cas-là en fonction de α le champ d'accélération.
3. L'écoulement est-il irrotationnel ?.
4. Déterminer en fonction de α la fonction de courant d'écoulement.

Exercice 03 : (*08 pts*)

On considère un réservoir de très grand diamètre, rempli d'une huile de densité 910 kg.m^{-3} et de viscosité de 0.081 Pa.s, alimentant un système de deux conduites cylindriques de même diamètre intérieur $D = 8$ cm, reliées par un coude rigide d'angle α. La première conduite, de longueur $L_1 = 5$ m, est connectée au réservoir, tandis que la seconde, de longueur $L_2 = 3$ m. L'écoulement de débit massique $Q_m = 10$ kg.s^{-1} est affecté par des pertes de charge régulières le long des conduites et singulières au niveau des obstacles indiqués sur la Figure **2**.

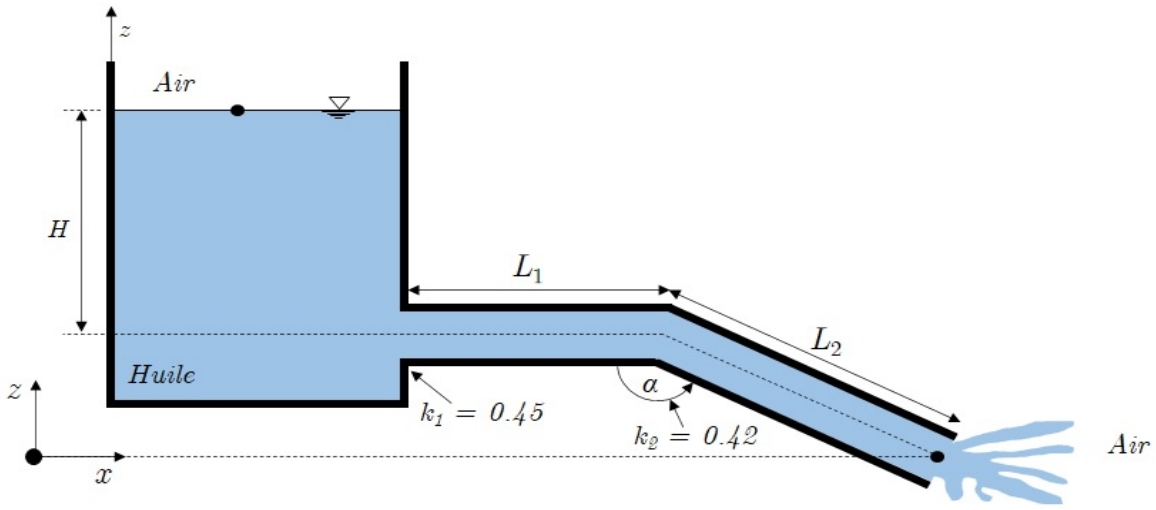


Figure 2. Réservoir muni de conduites cylindriques.

1. Calculer le débit volumique de l'écoulement.
2. Calculer la vitesse de l'écoulement dans les deux conduites.
3. Indiquer le régime de l'écoulement dans les deux conduites.
4. Calculer les pertes de charges singulière et régulière dans les deux conduites.
5. Calculer l'angle α.
6. Calculer la différence de pression le long des deux conduites.

École nationale polytechnique Deuxième année Ingénieur
Maurice Audin – Oran Année : 2025 – 2026
Département de Fpst Module : Mécanique des fluides

Solution de l'examen – Semestre 03 –

Exercice 01

Soit un réservoir de forme parallélépipédique transportant un nanofluide CuO-Eau sur lequel flotte un objet en bois (S), voir **Figure**.

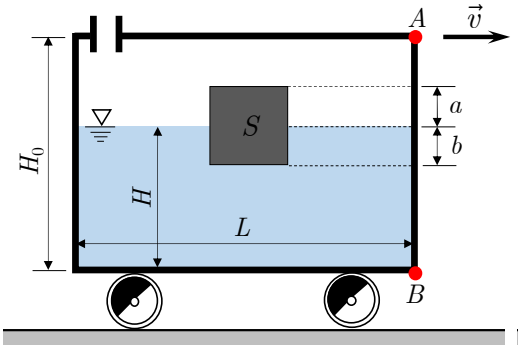


Figure. Réservoir transportant un nanofluide

I. Le réservoir se déplace avec une accélération nulle.

I.1. Calcul du rapport a/b

Dans ce cas-là le nanofluide peut être supposé absolument statique. Ainsi, pour aboutir à l'expression du rapport a/b, il suffit d'appliquer la loi fondamentale de la statique sur l'objet immergé (S) :

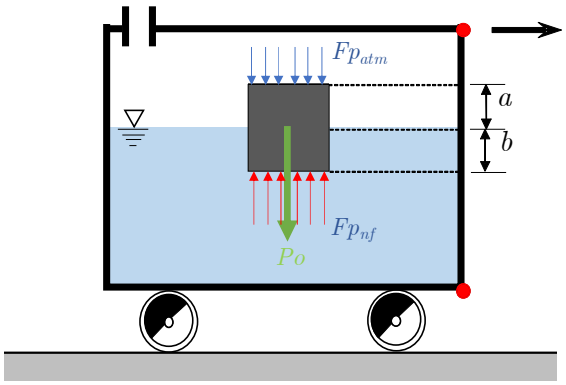


Figure. Forces agissant sur l'objet immergé.

Les forces extérieures sur l'objet incluent : le poids de l'objet (Po), la force appliquée par l'atmosphère sur son surface haute (Fp_{atm}) et la force appliquée par le nanofluide sur son surface basse (Fp_{nf}). Cependant, les forces de pressions latérales sont toutes équilibré en raison de leurs symétries.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Leftrightarrow Po + Fp_{atm} - Fp_{nf} = 0$$

Soit m la masse de l'objet immergé de volume Vo et S la surface de chaque facette de cet objet cubique. Il est clair que : $Vo = (a+b)^3$ et $S = (a+b)^2$ ainsi :

$$mg + p_{atm}S - p_{nf}S = 0 \Rightarrow \rho_S Vog + p_{atm}S - p_{nf}S = 0$$

Donc :

$$\rho_S (a+b)^3 g + p_{atm}(a+b)^2 - p_{nf}(a+b)^2 = 0$$

La pression du nanofluide se calcule en se basant sur LFH comme suit :

$$p_{nf} = p_{atm} + \rho_{nf} gb$$

On obtient donc :

$$\rho_S (a+b)^3 g + p_{atm}(a+b)^2 - \left(p_{atm} + \rho_{nf} gb\right)(a+b)^2 = 0$$

Après simplification :

$$\rho_S a + \rho_S b - \rho_{nf} b = 0 \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{\rho_{nf} - \rho_S}{\rho_S}$$

Or, on sait que : $\rho_{nf} = \varphi\rho_p + (1-\varphi)\rho_f$ ainsi :

$$\frac{a}{b} = \frac{\varphi\rho_p + (1-\varphi)\rho_f - \rho_S}{\rho_S} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{\varphi(\rho_p - \rho_f) + \rho_f - \rho_S}{\rho_S} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{\varphi(6500-1000) + 1000 - 555}{555}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{5500\varphi + 445}{555} \Rightarrow \boxed{\frac{a}{b} = \frac{1100\varphi + 89}{111}}$$

I.2. Calcul de φ pour $a/b = 1$ et de la densité dans ce cas là

Il suffit de substituer a/b par 1 dans la dernière expression :

$$1 = \frac{1100\varphi + 89}{111} \Rightarrow 1100\varphi + 89 = 111 \Rightarrow \varphi = \frac{111-89}{1100} \Rightarrow \boxed{\varphi = 0.02}$$

La densité du nanofluide est ainsi :

$$\rho_{nf} = 0.02 \times 6500 + (1-0.02) \times 1000 \Rightarrow \boxed{\rho_{nf} = 1110 \text{ kg.m}^{-3}}$$

II. Le réservoir décélère brusquement avec une valeur de γ = -1.5 m.s^{-2}

Dans ce cas-là le liquide transporté devient dans la situation présentée dans la Figure suivante :

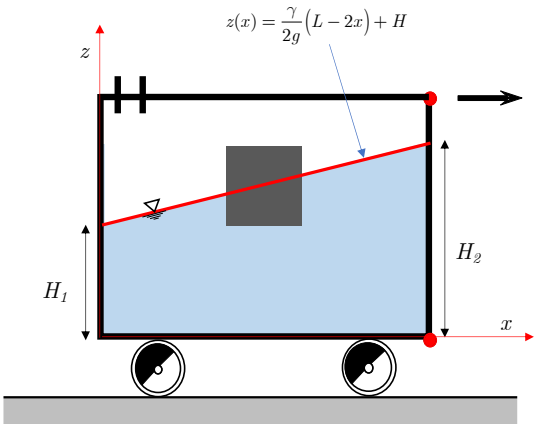


Figure. Réservoir décéléré brusquement.

II.1. Calcul des hauteur H_1 et H_2 produite par le liquide dans les deux cotés

On se base sur l'équation de la surface libre suivante :

$$z(x)=\frac{\gamma}{2g}\left(L-2x\right)+H \text{ Avec } H_1=z(0) \text{ et } H_2=z(L)$$

Donc :

$$H_1=z(0)=\frac{\gamma}{2g}\left(L-2\times 0\right)+H \Rightarrow H_1=\frac{-1.5}{2\times 9.81}\left(1-2\times 0\right)+0.215 \Rightarrow H_1=0.1385\,\text{m}$$

$$H_2=z(L)=\frac{\gamma}{2g}\left(L-2\times L\right)+H \Rightarrow H_2=\frac{-1.5}{2\times 9.81}\left(1-2\times 1\right)+0.215 \Rightarrow H_2=0.2914\ \text{m}$$

II.2. Distribution de la pression le long de la paroi (AB)

La distribution de pression dans le réservoir est donnée par :

$$p(x,z)=\rho\gamma\left(\frac{L}{2}-x\right)+\rho g\left(H-z\right) \text{ Avec } 0\le x\le L \text{ et } 0\le z\le\frac{\gamma}{2g}\left(L-2x\right)+H$$

La paroi (AB) admet une équation de la forme x = L, ainsi, la distribution de la pression est purement en fonction de z :

$$p_{AB}(z)=p(x=L,z)=\rho\gamma\left(\frac{L}{2}-L\right)+\rho g\left(H-z\right)$$

$$p_{AB}(z)=-\rho\gamma\frac{L}{2}+\rho g\left(H-z\right) \text{ Avec } 0\le z\le-\frac{\gamma L}{2g}+H\equiv H_2$$

Donc :

$$p_{AB}(z)=-1110\times(-1.5)\times\frac{1}{2}+1110\times 9.81\left(0.215-z\right) \text{ Avec } 0\le z\le H_2$$

Enfin sur toute la paroi (AB) :

$$p_{AB}(z)=\begin{cases}-832.5++10889.1\left(0.215-z\right) & 0\le z\le 0.2914\\ 0 & 0.2914\le z\le 0.4\end{cases}$$

Exercice 02

Soit l'écoulement laminaire d'un fluide ayant une densité de 103 kg.m-3 et de viscosité de 10^{-3} Pa.s défini pour les paramètres réels α et β dans un espace Cartésien (Oxy) par le champ de vitesse suivant :

$$\vec{V}=\left(u=x^2+y^2+\alpha x, v=-2xy+\beta y\right)$$

1. Conditions sur α et β pour que l'écoulement soit incompressible

Pour que l'écoulement soit incompressible il faut que : $\nabla.\vec{V}=0$ ainsi :

$$\begin{aligned}\nabla.\vec{V}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2+y^2+\alpha x\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-2xy+\beta y\right)=0\\&=2x+\alpha+-2x+\beta=0\\&=\alpha+\beta=0\end{aligned}$$

Il suffit que α + β soit nul pour que l'écoulement soit incompressible.

2. Détermination du champ d'accélération en fonction de α

On remplace dans le champ de vitesse β par -α :

$$\vec{V}=\left(u=x^2+y^2+\alpha x, v=-2xy-\alpha y\right)$$

Le champ d'accélération Eulérien pour un écoulement stationnaire est donné par :

$$\vec{a}=(\vec{V}\nabla).\vec{V}=u\frac{\partial\vec{V}}{\partial x}+v\frac{\partial\vec{V}}{\partial y}\Rightarrow a_x=u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\ \text{ et }\ a_y=u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}$$

Donc :

$$\begin{aligned}a_x&=\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2+y^2\right)+\left(-2xy-\alpha y\right)\frac{\partial}{\partial y}\left(x^2+y^2\right)\\&=\left(x^2+y^2\right)\left(2x\right)+\left(-2xy-\alpha y\right)\left(2y\right)\\&=2x^3-2xy^2-2\alpha y^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_x&=\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(-2xy-\alpha y\right)+\left(-2xy-\alpha y\right)\frac{\partial}{\partial y}\left(-2xy-\alpha y\right)\\&=\left(x^2+y^2\right)\left(-2y\right)+\left(-2xy-\alpha y\right)\left(-2x-\alpha\right)\\&=-2y^3+2yx^2+4\alpha xy+\alpha^2y\end{aligned}$$

Le champ d'accélération est :

$$\vec{a}=\left(2x^3-2xy^2-2\alpha y^2,-2y^3+2yx^2+4\alpha xy+\alpha^2y\right)$$

3. Nature rotationnelle de l'écoulement

On calcule le rotationnel du champ de vitesse :

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ -2xy - \alpha y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial}{\partial x}\left(-2xy - \alpha y\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(x^2 + y^2\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -4y \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

La verticité n'est pas nulle donc l'écoulement est rotationnel.

4. Détermination de la fonction de courant

On se base sur les équations suivantes :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \text{ et } \frac{\partial \psi}{\partial y} = u$$

On a :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} = 2xy + \alpha y \Rightarrow \psi(x,y) = x^2 y + \alpha xy + C(y)$$

On remplace dans l'autre équation :

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(x^2 y + \alpha xy + C(y)\right) = x^2 + y^2 + \alpha x \Rightarrow x^2 + \alpha x + C\,'(y) = x^2 + y^2 + \alpha x$$

$$C\,'(y) = y^2 \Rightarrow C(y) = \frac{y^3}{3} + cte$$

Enfin :

$$\psi(x,y) = \frac{y^3}{3} + x^2 y + \alpha xy + cte$$

Exercice 03

On considère un réservoir de très grand diamètre, rempli d'une huile, alimentant un système de deux conduites cylindriques de même diamètre reliées par un coude rigide d'angle α.

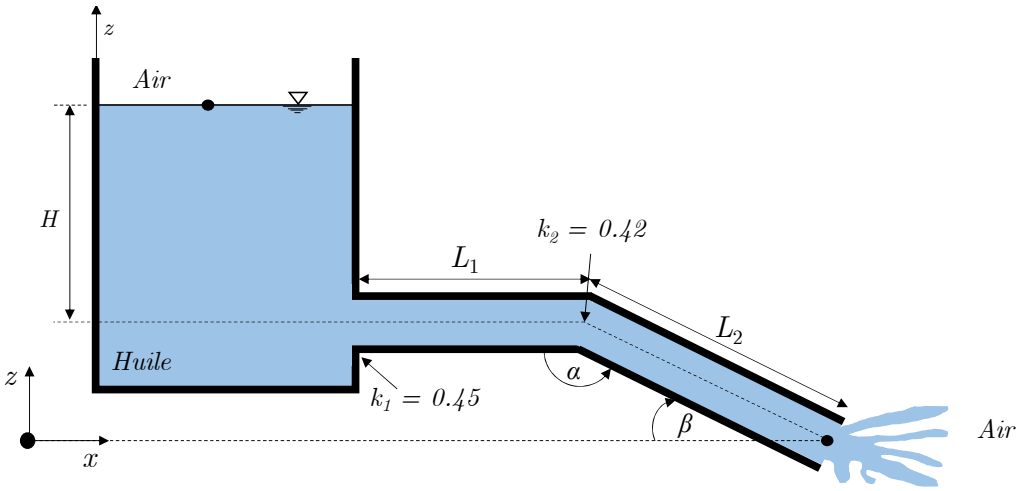


Figure. Réservoir muni de conduites cylindriques

1. Calcul du débit volumique

On donne le débit massique Qm = 10 kg.s^{-1}, ainsi :

$$Q_m = \rho Q_v \Rightarrow Q_v = \frac{Q_m}{\rho} \Rightarrow Q_v = \frac{10}{910} \Rightarrow Q_v = 0.01098\,\mathrm{m^3.s^{-1}}$$

2. La vitesse de l'écoulement

L'écoulement est présent juste au niveau des deux conduites coudées de section S en raison de la grande dimension de réservoir. Ceci permet de négliger la vitesse de descendance de fluide dans le réservoir. Notons la vitesse de les deux conduite v au lieu de v_1 et v_2 qui sont déjà égales d'après l'équation de continuité.

$$Q_v = vS \Rightarrow v = \frac{Q_v}{S} \Rightarrow v = \frac{4Q_v}{\pi D^2} \Rightarrow v = \frac{4 \times 0.01098}{3.1416 \times 0.08^2} \Rightarrow \boxed{v = 2.1861\,\mathrm{m.s^{-1}}}$$

3. Régime d'écoulement

On calcule le nombre de Reynolds :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\mu} \Rightarrow \mathrm{Re} = \frac{910 \times 2.1861 \times 0.08}{0.081} \Rightarrow \mathrm{Re} = 1964.876 \prec 2000$$

Il s'agit d'un écoulement laminaire.

4. Calcul des pertes de charges singulières et régulières

Les pertes régulières sont sonnées par :

$$\Delta H_r = \frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L_1}{D}\frac{v^2}{2g} + \frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L_2}{D}\frac{v^2}{2g} \Rightarrow \Delta H_r = \frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L_1+L_2}{D}\frac{v^2}{2g}$$

$$\Delta H_r = \frac{64}{1964.876}\frac{5+3}{0.08}\frac{2.186194^2}{2\times 9.81} = \Delta H_r = 0.7934\,\mathrm{m}$$

Les pertes singulières sont données par :

$$\Delta H_s = k_1\frac{v^2}{2g} + k_2\frac{v^2}{2g} \Rightarrow \Delta H_s = \left(k_1+k_2\right)\frac{v^2}{2g}$$

$$\Delta H_s = \left(0.45+0.42\right)\frac{2.1861^2}{2\times 9.81} \Rightarrow \Delta H_s = 0.2119\,\mathrm{m}$$

5. Calcul de l'angle de coude

On applique le théorème de Bernoulli entre les points 1 et 2

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H_r + \Delta H_s \Rightarrow z_1 = \frac{v^2}{2g} + z_2 + \Delta H_r + \Delta H_s$$

Or, d'après la figure on a : $z_2 = 0$ et $z_1 = L_2\sin\beta + H$ et $\beta = 180 - \alpha$

$$L_2\sin\beta + H = \frac{v^2}{2g} + \Delta H_r + \Delta H_s \Rightarrow \sin\beta = \frac{v^2}{2gL_2} + \frac{\Delta H_r + \Delta H_s - H}{L_2}$$

$$\sin\beta = \frac{2.1861^2}{2\times 9.81\times 3} + \frac{0.7934+0.2119-1}{3} \Rightarrow \sin\beta = 0.082997$$

Donc :

$$\beta = \arcsin(0.082997) \Rightarrow \beta = 4.7608°$$

Enfin :

$$\alpha = 180 - \beta \Rightarrow \alpha = 175.2392°$$

6. Différence de pression le long des deux conduites

On applique le théorème de Bernoulli entre le point i et 2

$$\frac{p_i}{\rho g} + \frac{v_i^2}{2g} + z_i = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H_r + \Delta H_s$$

$$\Delta p = p_i - p_2 = \rho g\left(z_2 - z_i + \Delta H_r + \Delta H_s\right) \Rightarrow \Delta p = \rho g\left(-L_2\sin\beta + \Delta H_r + \Delta H_s\right)$$

$$\Delta p = 910\times 9.81\left(-3\times 0.082997 + 0.7934 + 0.2119\right) \Rightarrow \Delta p = 6752.452\ \mathrm{Pa}$$